

القدرة والكفاءة

الدرس السادس

فيزياء تانيه بكالوريا

2027



تمهيد



$$W = F d \cos(\theta)$$

الشغل المبذول



قوة

ازاحة

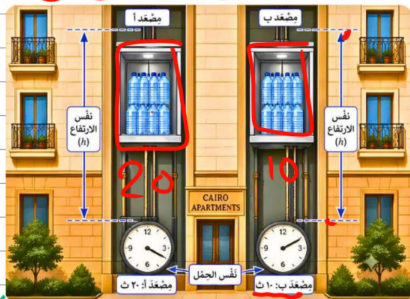


الزاوية
بين القوة
وإزاحة



سؤال الدرس؟

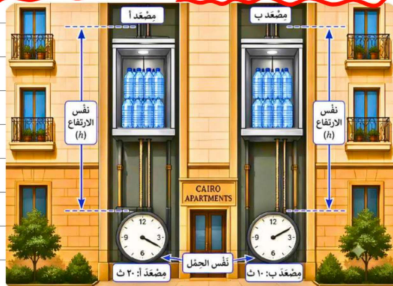
يرفع مصعدان نفس الحمولة إلى الارتفاع الرأسى نفسه، لكن أحدهما ينهي الرفع في نصف الزمن. هل يبذل المصعدان الشغل المفيد نفسه؟ وأيهما له القدرة الأكبر؟



توقع اجابة الاسئلة دي

أ) هل بذل المصعد الأسرع شغلا مفيدًا أكبر على الحمل، أم بذل المصعدان الشغل المفيد نفسه؟

ب) يدعى بائع أن: «المحرك الأكثر قدرة يستهلك طاقة كهربائية أقل». هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟



هكر الفيزياء





$$A = 8 \rightarrow 8 \text{ min} = 1$$

$$H = 4 \rightarrow 8 \text{ min} \rightarrow \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

اكتشف بنفسك



الشغل ÷ الزمن
34
68

الشغل المبذول = mgh

680

680

الزمن

20

10

الصعود

ببطء

بسرعة

القدرة



الكتلة m

الشغل الميكانيكي للرفع

$$W = mgh$$



الزمن t

القدرة

$$W \div t$$

أ) هل تغير الشغل الذي بذلته بين الصعودين، أم بقي ثابتاً؟ فسر إجابتك.

ب) في أي صعود كانت قيمة W/t أكبر؟ وماذا تمثل هذه الكمية؟ اكتب تفسيرك في سطرين

القدرة

برية

قبل أن تقرأ الصفحة التالية.



م/ عادل بسيوني

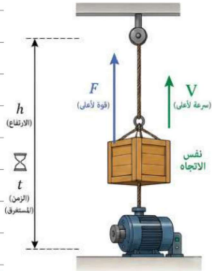
القدرة والكفاءة

01501857217

الكتلة m جوله الامني h الارتفاع $W = mgh$ الشغل

من ملاحظة الي نموذج

اذ كانت كتلتك والارتفاع الراسي ثابتين، فتظل $W = mgh$ دون تغيير.



هكر الفيزياء



أهم النقاط

أرأى أصح

يُحسب الشغل $\{W\}$ الذي تبذله قوة ثابتة $\{F\}$ (بوحدة نيوتن) لتحريك جسم مسافة إزاحة $\{s\}$ (بوحدة متر) وبزاوية θ بالنسبة لاتجاه القوة، بالمعادلة: $W = Fs \cos \theta$

$$W = F S \cos(\theta)$$

عندما تؤثر قوة $\{F\}$ على جسم يتحرك بسرعة $\{v\}$ (بوحدة متر / ثانية)، يمكن التعبير عن القدرة بالمعادلة: $P = Fv \cos \theta$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F S \cos \theta}{t} = F v \cos \theta$$

القدرة المتوسطة $\{P\}$ ، وتحسب بالمعادلة: $P = W/t$ ، وتقاس بوحدة الواط $\{W\}$. سوية



صندوق المعادلات:

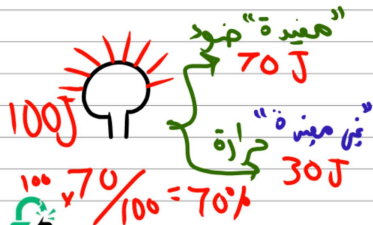


القدرة. من القوة و السرعة

$$P_w = FV \cos \phi$$

القدرة. من الشغل و الزمن

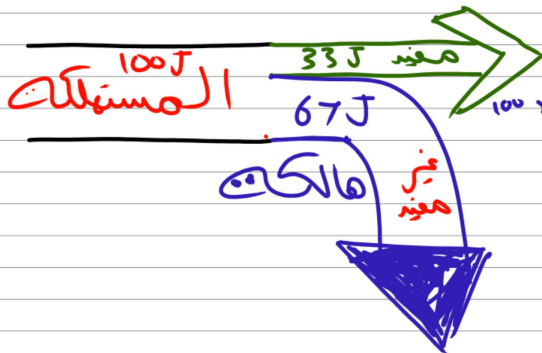
$$P_w = \frac{W}{T}$$



الكفاءة
القدرة المفيدة الخارج
القدرة الكلية المستهلكة



مخطط رياضي



$$\eta = \frac{33}{100} \times 100$$

$$\eta = 33\%$$

$$\eta = 0,33$$



مثال

ترفع رافعة في موقع بناء منصة نقالة كتلتها 5.0 K رأسياً إلى أعلى بارتفاع 6.0 m بسرعة ثابتة خلال 12 s . أهمل مقاومة الهواء. اوجد

أ) الشغل، الذي بذلته الرافعة بالجول

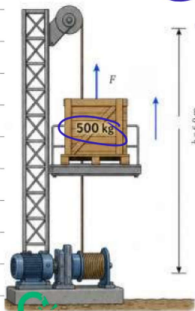
ب) القدرة، المتوسطة التي تنتجها الرافعة

ج) تحقق باستخدام $P = Fv$.

$$W = mgh = 5 \times 9.8 \times 6 = 294 \text{ J}$$

$$P_w = \frac{W}{t} = \frac{294}{12} = 24.5 \text{ watt}$$

$$P = f v = \frac{5 \times 9.8 \times 6}{\frac{6}{12}} = 24.5 \text{ watt}$$



هكر الفيزياء

تطبيق

يحمل مصعد مكتبي حمولته إلى أعلى بسرعة ثابتة 2.5 m/s ويؤثر المحرك الي اعلي بقوة 7840 N احسب القدرة.

$$P = F V \cos \theta = 7840 \times 2.5 = 19600 \text{ Watt}$$



كاول بنفيسك

جرب بنفسك: ترتفع مقصورة مصعد كتلتها 400K رأسياً بارتفاع 9.0m بسرعة ثابتة خلال 15s . خذ $g = 9.8\text{m/s}$

احسب القدرة الناتجة عن محركها بالكيلووات ثم تحقق من إجابتك باستخدام $P = Fv$.

$$P = \frac{mgh}{t} = \frac{400 \times 9.8 \times 9}{15} = 2352 \text{ Watt}$$

$$= 2,352 \text{ KW}$$

$$P = FV = 400 \times 9.8 \times \frac{9}{15} = 2,352 \text{ KWatt}$$



م/ عادل بسيوني

القدرة والكفاءة

01501857217

كاول بنفريه

المستهلك

أ) تسحب مضخة كهربائية في مزرعة بدلتا النيل قدرة كهربائية مقدارها $2000W$ ، وتنتج قدرة خرج مفيدة مقدارها $1500W$ لرفع مياه الري. أوجد كفاءة المضخة.



القدرة الداخلة
 $2000 W$

الخرج المفيد
 $1500 W$

$$\eta = \frac{\text{المفيدة}}{\text{المستهلك}} = \frac{1500}{2000} = 0,75$$

$$\eta = 75\%$$



هكر الفيزياء

كاول بنفريت

المسئول

ب) تستقبل سخانة مياه كهربائية صغيرة $2400W$ ، وتنتج قدرة حرارية مفيدة مقدارها $2040W$ للماء. أوجد كفاءتها.

المفيد



الدخل
2400 W

التسخين المفيد
2040 W

$$\eta = \frac{\text{المفيد}}{\text{المستهلك}} = \frac{2040}{2400} = 0.85$$

$$\eta = 85\%$$



كاول بنفريسة

مفيد

لجـ يُزوّد مصباح بطاقة كهربائية مقدارها 100 J ويُصدر 25 J من الضوء، ويتبدد الباقي كحرارة. أوجد الطاقة المهدرة، المفقودة، كحرارة وكفاءة المصباح

$$\text{الطاقة المهدرة} = 100 - 25 = 75\text{ J}$$



المدخل الكهربائي
 100 J

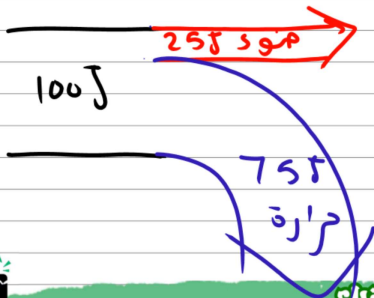
الضوء
 25 J

$$\eta = \frac{\text{المفيد}}{\text{المستعمل}} = \frac{25}{100}$$



حاول بنفسك

✳ ارسم مخطط سانكي بسيط للمصباح في ✳ج: ارسم سهم دخل واحد يمثل 100، ينقسم إلى خرج ضوئي مفيد وخرج حراري مفقود. اجعل عروض الأسهم متناسبة مع الطاقات التي تمثلها.



فكر الفيزياء



في سياق جديد - اختيار مصباح كفاءة

يمكن أن يؤدي استبدال مصباح فتيلي تقليدي بمصباح LED إلى تقليل الطاقة الكهربائية اللازمة لإضاءة غرفة. فمقابل كل 100 من الطاقة الكهربائية المزودة



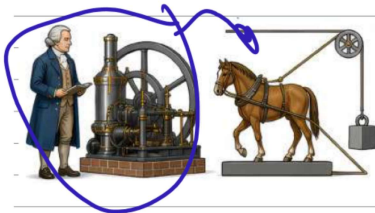
دورك الآن: فسر، من مخططي سانكي، لماذا يكلف تشغيل مصباح LED أقل من مصباح فتيل التنجستين بينما ينتجان مقدار الضوء المفيد نفسه.

م/ عادل بسيوني

القدرة والكفاءة

01501857217

قانون الميكانيكا المبكر



الحاصل: استخدم واط تقديرًا لقدرة حصان عامل
كأساس للمقارنة. وعرّف الحصان الواحد بأنه
معدل أداء شغل مقداره 33000 قدم - رطل في
الدقيقة. = 746 وات

دورك الآن: اقترح ميزة واحدة للتعبير عن قدرة المحرك بوحدة الحصان بدلاً من استحداث وحدة جديدة تماماً.



هكر الفيزياء

نحاول نجاب علي السؤال اللي بدانا بيه



يرفع مصعدان الحمل نفسه إلى الارتفاع الرأسي نفسه، لكن أحدهما ينهي الرفع في نصف الزمن. هل يبذل المصعدان الشغل المفيد نفسه؟ وإيهما له القدرة الأكبر؟



نعم نفس الشغل
القدرة الأكبر لا تسرع



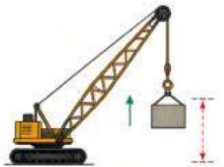
سؤال بإسلوب الإمتحان

ترفع رافعة صغيرة حملا كتلته 600Kg رأسيا بارتفاع 8.0m بسرعة ثابتة خلال 16s . احسب الشغل الذي بذلته الرافعة على الحمل والقدرة الميكانيكية الناتجة عن الرافعة بالكيلووات.



$$W = mgh = 600 \times 9.8 \times 8 = 47040 \text{ J}$$

$$P_w = \frac{W}{t} = \frac{47040}{16} = 2940 \text{ Watt} = 2.94 \text{ Kwatt}$$



الواجب



١) يرفع مصعد بضائع حملا كتلته 1.5×10^3 رأسيا بارتفاع 18m بسرعة ثابتة، مستغرقا 30s .

$$W = mgh = 1500 \times 9.8 \times 18$$

$$26460 \text{ J}$$

$$P_w = \frac{W}{t} = \frac{26460}{30} = 882 \text{ kW}$$

أ) احسب الشغل الذي بذله المصعد على الحمل.

ب) أوجد القدرة الناتجة عن المصعد بالكيلووات.

ج) بين أن السرعة الثابتة للحمل تساوي 0.60ms .

د) باستخدام $P = Fv$ ، تحقق من إجابتك في ب)،

وفسر بإيجاز لماذا يجب أن تعطى الطريقتان النتيجة نفسها. $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$.

$$P = Fv \quad F = mg = 1.5 \times 10^3 \times 9.8 = 1470 \text{ N} \quad v = \frac{h}{t} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5} \text{ ms}^{-1}$$

$$P = 1470 \times \frac{3}{5} = 882 \text{ watt} = 0.882 \text{ kW}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t} = Fv$$





- ٢٤} يرفع كل من المصعدين A و B حملا كتلته 600Kg إلى الارتفاع الرأسي نفسه 9.0m بسرعة ثابتة. ينهي المصعد A الرفع في 24s ؛ وينهي المصعد B الرفع نفسه في 12s .
- أ} فسر لماذا يبذل المصعدان الشغل المفيد نفسه على الحمل، واذكر قيمته.
- ب} احسب القدرة الناتجة عن المصعد A وعن المصعد B بالكيلووات.
- ج} اذكر النسبة $P_A : P_B$ وبين كيف ترتبط بنسبة الأزمنة المستغرقة.

$$P \propto \frac{1}{t}$$

(أ) لأنهم يرفعان نفس المصولة في نفس الارتفاع

$$W = mgh = 600 \times 9.8 \times 9 = 52920 \text{ J}$$

$$P_A = \frac{W}{t_A} = \frac{52920}{24} = 2205 = 2,205 \text{ Kwatt}$$

$$P_B = \frac{52920}{12} = 4410 = 4,41 \text{ Kwatt}$$

$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{t_A}{t_B} = \frac{24}{12} = 2$$

٣) يزود ونش كهربائي بطاقة كهربائية مقدارها 5.0×10^4 و يبذل 3.5×10^4 من الشغل المفيد في رفع حمل؛ وتبذل بقية الطاقة.

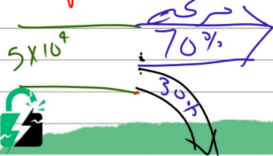
أ) احسب الطاقة المتبددة / المفقودة بواسطة النش. $5 \times 10^4 - 3.5 \times 10^4 = 1.5 \times 10^4$ J

ب) أوجد كفاءة النش، معبراً عنها كنسبة مئوية

ج) ارسم مخطط سانكي لانتقال الطاقة هذا، بحيث يتناسب عرض كل سهم مع الطاقة التي يمثلها.

د) اذكر الصورة الرئيسية للطاقة التي تتحول إليها الطاقة المتبددة

$$\eta = \frac{\text{القدرة المفيدة}}{\text{المستهلكة}} \times 100 = \frac{3.5 \times 10^4}{5 \times 10^4} \times 100 = 70\%$$



مقاومة الهواء والطاقة الحرارية

{٤} ترفع رافعة كهربائية حملا كتلته 250Kg بارتفاع رأسي 6.0m بسرعة ثابتة خلال 8.0s .
 وأثناء ذلك، تزود الرافعة بطاقة كهربائية بمعدل ثابت مقدار $P_w = 2.5\text{KW}$.
 أ) احسب القدرة المفيدة الناتجة عن الرافعة بالكيلووات.

ب) أوجد كفاءة الرافعة، معبرا عنها كنسبة مئوية.

$$P_{\text{مفيدة}} = \frac{W}{t} = \frac{250 \times 9.8 \times 6}{8} = 1837.5 \text{ Watt}$$

$$\eta = \frac{\text{القدرة المفيدة}}{\text{المستهلكة}} = \frac{1837.5}{2500} \times 100 = 73.5\%$$



م/ عادل بسويوني

القدرة والكفاءة

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



هكر الفيزياء